

Segundo Trabalho de Fluxo em Redes

Problema do Fluxo Máximo

Parte I:

Realizar simulações e implementações dos respectivos algoritmos tendo como entrada um Grafo direcionado com uma matriz de capacidade associada aos arcos. Para arcos inexistentes a capacidade é zero. Os vértices devem ser enumerados de X_1 , vértice origem, até X_n , vértice destino.

Portanto o grafo possua “n” vértices e um número pré-determinado de ligações. Recomenda-se trabalhar com um grafo denso, mas sem laços.

Quanto ao tamanho do grafo podem-se realizar simulações com 10 e 100 vértices.

Primeira Simulação:

Entrada: Grafo direcionado capacitado. Utilizar como representação a lista de antecessores.

Computar o fluxo máximo entre a origem X_1 e o destino X_n .

Utilizar o algoritmo de caminhos de fluxo e a busca em profundidade alvo para a determinação dos mesmos.

Segunda simulação:

Entrada: Grafo direcionado capacitado. Utilizar como representação a lista de sucessores.

Computar o fluxo máximo entre a origem X_1 e o destino X_n .

Utilizar o algoritmo de caminhos de fluxo e a busca em largura alvo para a determinação dos mesmos.

Parte 2:

Resolver o mesmo problema de fluxo máximo com as mesmas entradas de grafos utilizando uma linguagem generativa. O prompt deve pedir somente para computar o fluxo máximo entre a origem X_1 e o destino X_n . Fornecer como entrada de dados o conjunto de vértices e a lista de arcos com as respectivas capacidades dos arcos.

Realizar uma análise comparativa do desempenho computacional das 3 soluções.

Formação das equipes: Cada equipe deve conter no máximo 2 alunos.

A apresentação dos trabalhos será remota com data a ser definida, possivelmente para a última semana de aula.